

5.1 합성곱 신경망 (Convolutional Neural Network, CNN)

1. 합성곱 신경망의 개요

합성곱 신경망(CNN, Convolutional Neural Network)은 전통적인 인공신경망(ANN)과 달리, **이미지와 같은 다차원 데이터의 공간적 구조(Spatial Structure)를 보존하면서 학습**할 수 있도록 설계된 신경망이다. ANN에서는 입력 데이터를 단순히 1차원 벡터로 변환하여 은닉층으로 전달하는 방식을 사용한다. 예를 들어 MNIST 데이터의 경우 28×28 크기의 이미지를 784개의 픽셀 값으로 펼쳐서 입력으로 사용한다. 하지만 이 과정에서 이미지의 위치적, 공간적 관계가 무시되는 문제가 발생한다.

CNN은 이러한 문제를 해결하기 위해 고안되었다. CNN은 이미지를 **전체적으로 한 번에 계산하는 것이 아니라, 작은 국소 영역(Receptive Field)을 기준으로 합성곱 연산을 수행**한다. 즉, 이미지의 일부분을 작은 필터(커널)와 곱해가며 특징을 추출하는 방식이다. 이러한 접근은 계산량을 줄이는 동시에, 이미지의 미세한 패턴(가장자리, 선, 색상 변화 등)을 효율적으로 학습할 수 있도록 한다. 따라서 CNN은 이미지 분류, 객체 탐지, 영상 처리, 심지어 음성 인식 등 다양한 분야에서 폭넓게 사용된다.

2. 합성곱층의 필요성

2.1 전통적 ANN 방식의 한계

- ANN은 입력을 1차원 벡터로 펼쳐 학습한다.
- 이 경우 ****픽셀 간의 공간적 관계(예: 인접한 픽셀들이 하나의 선을 구성한다는 정보)**를 활용하지 못한다.**
- 이미지가 가지고 있는 구조적 특성이 손실되기 때문에, 이미지 분류 성능이 제한적이다.

2.2 합성곱층 도입

CNN의 합성곱층은 이미지에서 지역적인 특징(Local Feature)을 자동으로 추출한다. 작은 크기의 커널(예: 3×3 , 5×5)을 입력 데이터에 적용하여, 특정 영역에서 중요한 패턴을 찾아낸다. 예를 들어, 초반 합성곱층은 이미지에서 선이나 모서리 같은 저차원 특징을 추출하고, 더 깊은 층으로 갈수록 더 복잡한 형태(사물의 일부분, 객체의 윤곽 등)를 학습하게 된다.

따라서 합성곱층은 **이미지의 공간적 구조를 보존하면서, 동시에 모델이 스스로 특징을**

학습할 수 있게 한다는 점에서 ANN과 큰 차이가 있다.

3. 합성곱 신경망의 구조

CNN은 일반적으로 다음과 같은 계층들로 구성된다.

3.1 입력층 (Input Layer)

- CNN의 입력은 단순히 1차원 벡터가 아니라, **3차원 형태(높이, 너비, 채널)**로 표현된다.
- 예:
 - 흑백 이미지(Grayscale): (28, 28, 1)
 - 컬러 이미지(RGB): (높이, 너비, 3)
- 따라서 CNN은 컬러 이미지와 같이 다차원 데이터를 그대로 학습할 수 있는 장점이 있다.

3.2 합성곱층 (Convolutional Layer)

- CNN의 핵심 계층으로, 입력 데이터에서 **특징(Feature)**을 추출하는 역할을 한다.
- 합성곱층은 작은 크기의 필터(커널)를 입력 이미지 전체에 적용하여, 특정 패턴이 나타나는 위치에 강하게 반응하는 특성 맵(feature map)을 만든다.

합성곱 연산의 과정

1. 입력 이미지의 일부 영역(예: 3×3 윈도우)을 필터와 곱한다.
2. 대응되는 값끼리 곱한 후 모두 더한다.
3. 이 값을 새로운 행렬의 한 원소로 저장한다.
4. 필터를 **스트라이드(stride)** 크기만큼 이동시키며 이 과정을 반복한다.

하이퍼파라미터

- **필터 개수 (K):** 추출할 특징의 개수
- **필터 크기 (F):** 보통 3×3, 5×5
- **스트라이드 (S):** 필터를 이동시키는 간격

- **패딩 (P):** 입력 주위에 0을 채워 크기를 유지하는 방법

출력 크기 계산

- $W_2 = (W_1 - F + 2P) / S + 1$
- $H_2 = (H_1 - F + 2P) / S + 1$
- $D_2 = K$

3.3 풀링층 (Pooling Layer)

- 풀링층은 특성 맵의 크기를 줄이고, 주요한 정보만 보존하는 역할을 한다.
- 이를 통해 연산량을 줄이고, 과적합을 방지할 수 있다.

풀링의 종류

- **최대 풀링(Max Pooling):** 영역 내 최댓값을 선택
- **평균 풀링(Average Pooling):** 영역 내 평균값을 계산

실제로는 대부분 최대 풀링을 사용한다.

출력 크기 계산

- $W_2 = (W_1 - F) / S + 1$
- $H_2 = (H_1 - F) / S + 1$
- $D_2 = D_1$ (채널 수 유지)

3.4 완전연결층 (Fully Connected Layer)

- 합성곱층과 풀링층에서 추출한 다차원 특성 맵을 **1차원 벡터로 펼쳐(flatten)** 입력으로 사용한다.
- 이후 ANN처럼 각 뉴런이 서로 연결되어 최종적인 분류 작업을 수행한다.

3.5 출력층 (Output Layer)

- 보통 **Softmax 함수**를 사용한다.

- 각 클래스에 속할 확률을 계산하고, 가장 높은 확률을 가진 클래스를 최종 예측값으로 선택한다.

4. 다양한 합성곱 방식

CNN의 합성곱은 입력 데이터 형태에 따라 여러 가지 방식으로 적용될 수 있다.

1. 1D 합성곱

- 필터가 한 축(시간축)을 따라 이동
- 주로 **자연어 처리, 음성 데이터** 등 순차 데이터에 사용

2. 2D 합성곱

- 가로, 세로 두 축을 따라 이동
- 일반적인 이미지 처리에서 사용되는 합성곱

3. 3D 합성곱

- 시간 + 공간 + 깊이를 동시에 처리
- 비디오와 같은 시공간 데이터 처리에 유용

4. 3D 입력을 가진 2D 합성곱

- LeNet-5, VGG 같은 전통적 CNN에서 사용
- 입력 채널 수(RGB 등)에 맞춘 필터 적용

5. 1×1 합성곱

- GoogleNet에서 사용된 기법
- 채널 수를 줄여 **연산량 감소**와 **모델 경량화**에 효과적

5. CNN의 학습 과정 요약

1. 입력 이미지가 합성곱층과 풀링층을 거치며 **특징 벡터** 추출
2. Flatten 과정을 통해 1차원 벡터로 변환
3. Fully Connected Layer를 거쳐 최종적인 분류 수행

4. 출력층에서 Softmax 함수를 통해 각 클래스의 확률 계산

결론

합성곱 신경망(CNN)은 전통적인 ANN이 가지고 있던 이미지 처리의 한계를 극복한 모델이다. ANN은 단순히 픽셀 값들을 일렬로 나열해 학습하기 때문에, 이미지의 공간적 구조를 학습하지 못하는 문제가 있었다. 반면 CNN은 합성곱과 풀링 연산을 통해 이미지의 지역적 특징을 자동으로 학습하고, 이러한 특징을 종합하여 높은 정확도의 분류를 수행한다.

CNN은 이미지·영상 처리뿐만 아니라 음성 인식, 자연어 처리 등 다양한 분야에 응용되고 있으며, 현대 인공지능의 핵심 기술 중 하나로 자리 잡고 있다.